

Mayo Clinic Platform 케이스 스터디 & Azure 구현 아키텍처

출처: [Understanding Mayo Clinic Platform: A Strategic Overview for Health IT Leaders](#)
(Healthcare IT Today, 2025-06-16) 보조 출처: Mayo Clinic Platform_Connect, [Mayo Clinic + Microsoft frontier AI model 협업 발표\(2026-06\)](#)

1. Mayo Clinic Platform 케이스 스터디 상세

배경과 목적

Mayo Clinic Platform은 Mayo Clinic의 임상 데이터 전문성을 활용해 전 세계 의료기관·개발사가 **AI 기반 디지털 헬스 솔루션**을 개발·검증·배포하도록 지원하는 이니셔티브입니다. 의료 AI는 **데이터의 품질만큼만 우수**하다는 전제 위에, 고품질·종단(longitudinal)·비식별(de-identified) 임상 데이터를 근간으로 삼습니다.

핵심 프로그램은 **Solutions Studio**로, 디지털 헬스 앱을 개발→배포까지 가속합니다. (초기 단계 스타트업은 Accelerate, 후기 단계는 Solutions Studio.)

차별점 — 분산 데이터 네트워크 "Data Behind Glass"

Mayo Clinic Platform_Connect는 3개 대륙의 주요 의료 시스템을 연결하는 **연합(federated)·분산 데이터 네트워크**입니다.

- 각 파트너 기관은 자체 "데이터 노드"를 보유하고, 데이터는 조직 밖으로 나가지 않습니다.
- 데이터를 옮기는 대신 **알고리즘을 데이터로 가져가는(bring the model to the data)** 프라이버시 강화 방식 — 이를 "Data Behind Glass"라고 부릅니다.
- 모든 데이터는 **비식별화**되고, 노드 간 통신은 **암호화·블라인드** 처리됩니다. 각 파트너가 자신의 데이터에 대한 완전한 통제권을 유지합니다.

3대 역량 (Solutions Studio)

단계	하는 일
Discover	비식별 임상 데이터 저장소 접근. 환자 1,360만+, 이미지(CT/MRI/PET) 58억+, 검사 결과 27.2억+ (2025.5 기준). 정형(인구통계·진단·투약) + 비정형(영상노트·판독·병리) 포함. 인사이트 도출·검증·AI 모델 학습에 사용.
Validate	AI 모델·디지털 헬스 솔루션을 독립적으로 평가. 도시·농촌 등 다양한 인구집단의 비식별 데이터로 성능을 측정해 편향·한계 를 임상 도입 전에 식별. 제3자 평가 리포트로 투명성·신뢰 확보.
Deploy	AI 솔루션을 임상 워크플로우에 통합. 기술·운영 프레임워크 + 전담 전문가 팀으로 파트너 의료기관 네트워크에 신속 배포, 모델 개발→실사용 전환을 가속.

헬스 IT 리더 관점의 전략적 이점 (기사 요약)

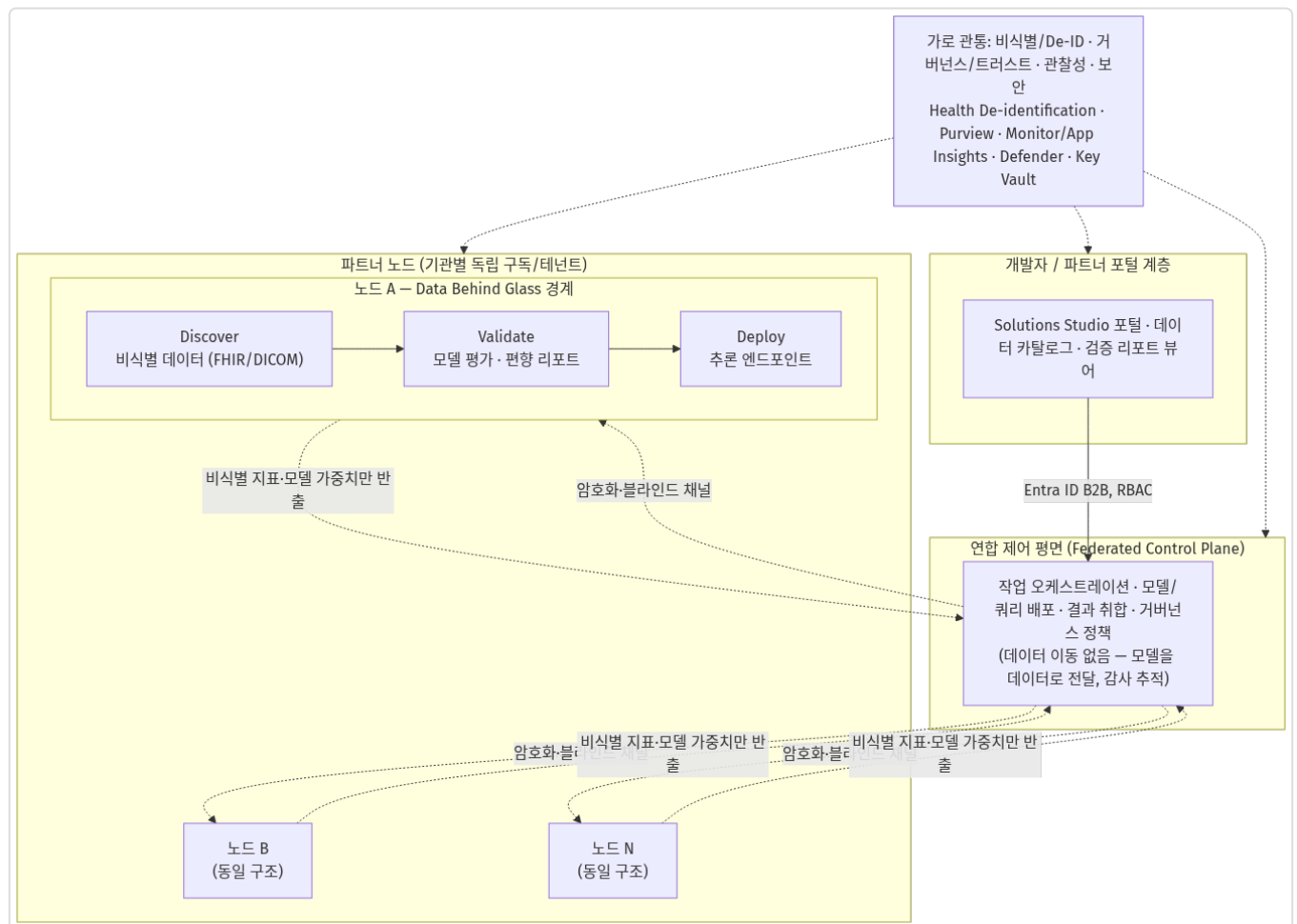
- 혁신 가속**: 방대한 임상 데이터 + AI 도구로 빠른 프로토타이핑, 출시 시간·비용 절감.
- 엄격한 검증**: 성능·신뢰성·공정성 자격 심사로 도입 신뢰 확보.
- 매끄러운 통합**: 상호운용성·기술 복잡성 해소로 개발→구현 전환 원활.
- 협업 생태계**: 의료기관·개발사·연구자 간 지식·리소스 공유.

주의점 (도입 시 고려)

- **거버넌스·규제**: 데이터 레지던시, 감사가능성, FDA/유럽 규제 프레임워크 대응.
- **편향·일반화**: 특정 기관 데이터 과적합 방지 — Validate의 다인구집단 평가가 이를 겨냥.
- **프라이버시·보안**: 연합 구조의 노드 간 통신·비식별 파이프라인 검증 필수.

2. Azure 논리 아키텍처 (Logical Architecture)

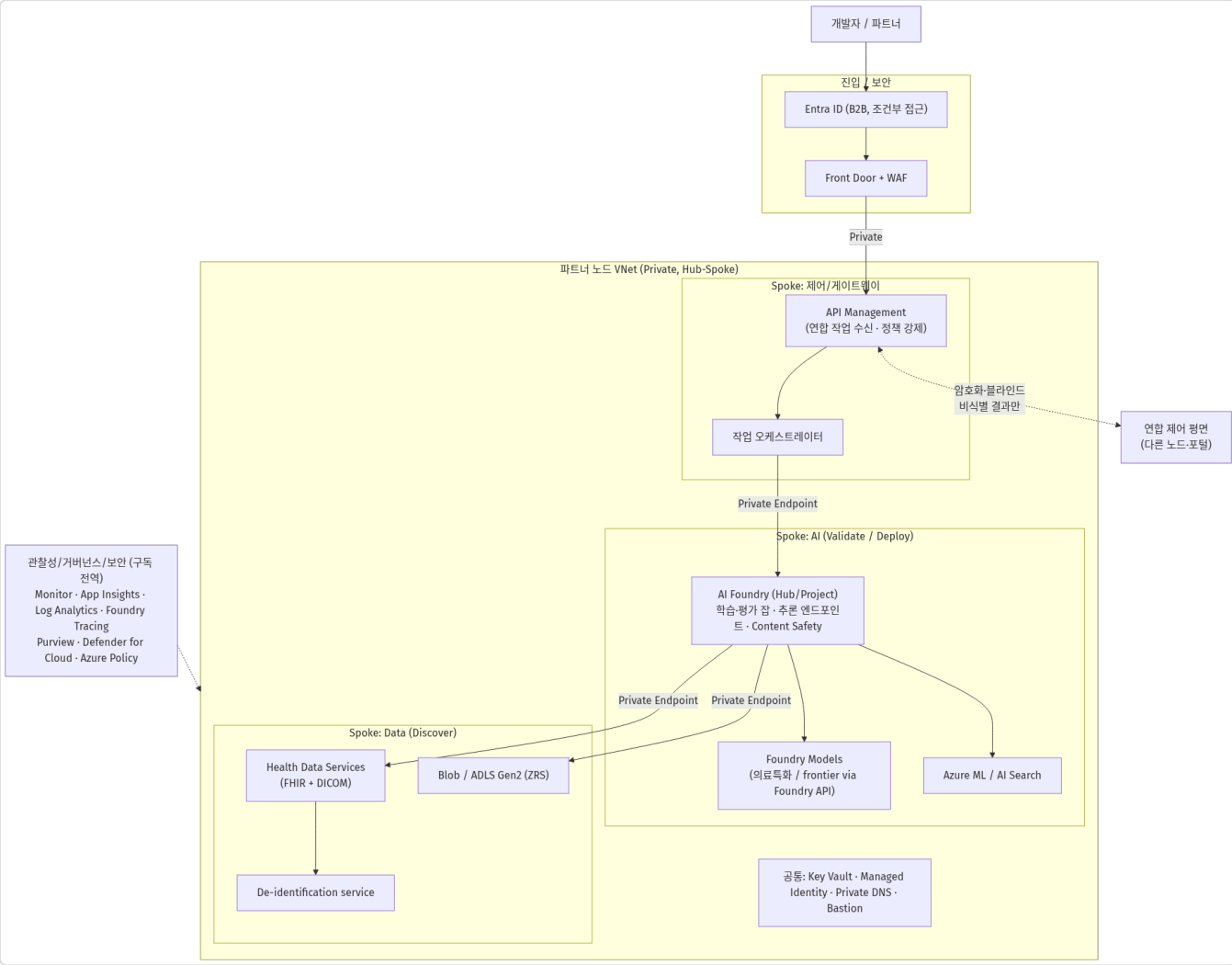
Mayo Clinic Platform의 분산 데이터 네트워크 + Discover/Validate/Deploy 구조를 Azure로 구현하는 논리 구성입니다. 핵심은 데이터를 이동시키지 않고(**federated**) 각 파트너 노드 안에서 모델을 학습·검증하는 것입니다.



핵심 논리 컴포넌트 - 연합 제어 평면: 파트너 노드에 학습/검증/추론 작업을 배포하고 **비식별 결과만** 취합. raw 데이터는 노드 밖으로 나가지 않음. - **파트너 노드("Data Behind Glass")**: 기관별 독립 경계 안에서 Discover(데이터)→Validate(평가)→Deploy(추론) 수행. - **비식별 파이프라인**: 노드 반입 데이터는 De-ID 처리, 반출물은 집계 지표·모델 가중치로 제한. - **가로 관통 관심사**: 비식별·거버넌스·관찰성·보안은 제어 평면과 모든 노드 공통.

3. Azure 물리 아키텍처 (Physical Architecture)

파트너 노드 **한 곳**을 Azure 리소스로 매핑한 예시입니다. 각 노드는 독립 구독/테넌트로 동일 패턴을 복제하며, 제어 평면과는 **프라이빗·암호화 채널**로만 연결됩니다. (리소스명은 조직 규칙에 따라 지정 — placeholder 사용)



리소스 매핑 요약

계층	Azure 서비스	역할
진입/보안	Entra ID (B2B), Front Door + WAF, Private Endpoint	파트너 인증·조건부 접근, 엣지 보호, 프라이빗 연결
제어/게이트웨이	API Management, 작업 오케스트레이터	연합 작업 수신·라우팅, 거버넌스 정책 강제
데이터 (Discover)	Azure Health Data Services (FHIR+DICOM), De-identification service, ADLS Gen2	비식별 임상 데이터 저장·조회, 노드 로컬 유지
AI (Validate)	Azure AI Foundry, Azure ML, AI Search	모델 학습·독립 평가, 편향/성능 리포트
AI (Deploy)	Foundry 추론 엔드포인트, Content Safety	검증된 모델의 임상 워크플로 추론, 안전 필터
모델	Foundry Models (의료특화 / frontier via Foundry API)	추론·요약·생성
시크릿/ID	Key Vault, Managed Identity	무암호 인증, 키 관리
관찰성	Azure Monitor, App Insights, Log Analytics, Foundry Tracing	노드별 추적·감사
거버넌스	Purview, Defender for Cloud, Azure Policy	데이터 계보·분류, 위협 탐지, 정책 강제

4. 주요 고려사항 (Key Considerations)

연합·데이터 레지던시 ("Data Behind Glass" 핵심)

- 데이터 비이동 원칙: raw PHI는 파트너 노드 밖으로 반출 금지. 반출물은 비식별 집계 지표·모델 가중치로 제한.
- 데이터 레지던시: 각 노드는 해당 지역 리전에 고정(예: Korea Central), 크로스 리전 전송 통제.
- 테넌트 격리: 파트너별 독립 구독/테넌트 + Entra B2B로 최소 권한 접근.

규정 준수 & 프라이버시

- HIPAA / GDPR / 국내 의료법(개인정보보호법·의료법) 준수, Microsoft와 BAA 체결.
- 비식별화 강제: Azure Health De-identification service로 노드 반입 데이터 처리, 프롬프트·로그 PHI 최소화.
- 데이터 계보: Purview로 어떤 데이터가 어느 모델·잡에 입력됐는지 추적.

보안

- 프라이빗 네트워킹: 모든 PaaS를 Private Endpoint로, 퍼블릭 액세스 차단.
- 무암호 인증: Managed Identity + Key Vault, 시크릿 하드코딩 금지.
- 채널 검증: 노드↔제어 평면 통신 암호화·블라인드, 반출 게이트에서 비식별 검증.

검증 & 신뢰 (Validate 프로그램 대응)

- 편향·일반화 평가: 다인구집단 데이터로 성능 드리프트·형평성 지표 측정, 단일 기관 과적합 방지.
- 평가 파이프라인: 정확도·안전성·편향 정기 벤치마킹, 회귀 방지.
- 설명가능성: 검증 리포트로 성능·한계 투명 공개, 임상 도입 신뢰 확보.

배포 & 운영 (Deploy 프로그램 대응)

- Human-in-the-loop: AI는 의사결정 지원, 임상의 승인 게이트 유지.
 - 모델 버전 관리: 모델·프롬프트 변경 이력(GitHub), 롤백 가능.
 - 비용: gpt 계열은 max_completion_tokens 사용, 단순 작업은 소형 모델 라우팅.
 - 고가용성: Zone-redundant(ZRS, 존 중복 배포), 노드별 DR.
-